

Тема: Техническое задание на создание программного продукта.

Цель: Освоение методики предварительного анализа разрабатываемой программы; освоение задач формулирования функциональных и нефункциональных требований к программной реализации отдельных задач и к программе в целом; выработка навыков разработки технического задания.

1 Назначение и общая цель создания программы

Назначение программы:

Программное средство «Оценка инвестиционных проектов» предназначено для автоматизации процесса анализа эффективности инвестиционных проектов. Программа позволяет проводить комплексные финансовые расчеты, включая оценку рисков, анализ чувствительности и сценарное моделирование.

Общая цель создания:

Целью разработки является создание удобного и точного инструмента для финансового анализа инвестиционных проектов, который обеспечивает:

- Автоматизацию сложных финансовых расчетов
- Минимизацию ошибок при оценке инвестиций
- Наглядное представление результатов анализа
- Сокращение времени на принятие инвестиционных решений

Критерии достижения цели:

- Сокращение времени на оценку проекта по сравнению с ручными расчетами
- Точность финансовых расчетов
- Автоматическое формирование структурированных отчетов
- Интуитивно понятный интерфейс для пользователей без глубоких знаний в программировании
- Поддержка различных методов инвестиционного анализа

2 Структура программы и состав функциональных задач

Структура программы:

- Модуль ввода и валидации исходных данных
- Модуль финансовых расчетов (NPV, точка безубыточности)

- Модуль анализа чувствительности
- Модуль сценарного анализа
- Модуль формирования отчетности (PDF)
- Модуль управления интерфейсом

3 Функциональные требования к программе

3.1 Требования к задаче «Ввод данных проекта»

- Программа должна предоставлять форму для ввода основных параметров инвестиционного проекта: сумма инвестиций, постоянные затраты, переменные затраты, цена за единицу, срок проекта, тип риска
- Входные данные: числовые значения, выбор из выпадающего списка
- Выходные данные: валидированные данные проекта
- Требование к регламенту: операция должна выполняться не более 2 минут
- Требование к достоверности: автоматическая проверка на положительные числовые значения

3.2 Требования к задаче «Расчет NPV»

- Программа должна рассчитывать чистую приведенную стоимость на основе введенных денежных потоков и ставки дисконтирования
- Входные данные: денежные потоки по годам, ставка дисконтирования, первоначальные инвестиции
- Выходные данные: значение NPV в рублях с точностью до 2 знаков
- Математическое обеспечение: формула $NPV = \sum [CF_t / (1 + r)^t] - I$
- Требование к качеству: точность расчетов до 0,01 рубля

3.3 Требования к задаче «Анализ чувствительности»

- Программа должна оценивать влияние изменения ключевых параметров на финансовые показатели проекта
- Входные данные: базовые финансовые показатели, диапазоны изменения параметров
- Выходные данные: NPV при различных сценариях (снижение доходов на 30%, рост затрат на 20%)
- Требование к качеству реализации: использование проверенных математических моделей и алгоритмов расчета

3.4 Требования к задаче «Сценарный анализ»

- Программа должна проводить анализ проекта при оптимистичном, пессимистичном и базовом сценариях
- Входные данные: базовые показатели, коэффициенты изменения для каждого сценария
- Выходные данные: значения NPV для всех сценариев
- Математическое обеспечение: моделирование изменения доходов от -20% до +20%

3.5 Требования к задаче «Формирование отчета»

- Программа должна генерировать PDF-отчет с результатами всех расчетов
- Входные данные: все рассчитанные финансовые показатели
- Выходные данные: структурированный PDF-документ
- Требование к регламенту: генерация отчета не более 10 секунд

4 Модель требований в нотации UML

Диаграмма требований в нотации UML отображает взаимодействие актера "Пользователь" с системой "Оценка инвестиционных проектов". Основные варианты использования включают управление данными проекта, проведение финансовых расчетов, анализ рисков и формирование отчетов.

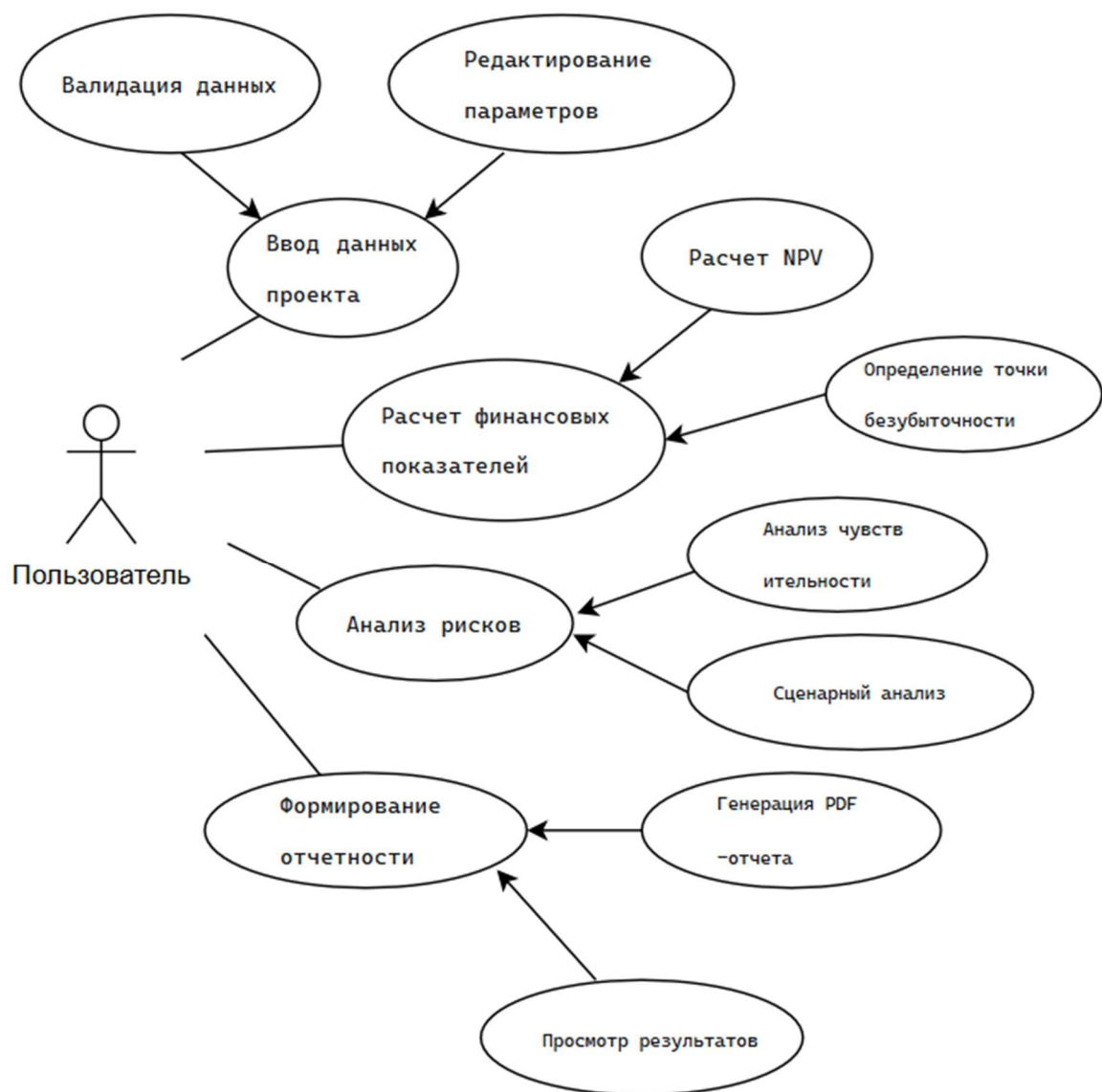


Рисунок 1 - Модель требований для ПС “Оценки инвестиционных проектов”

5 Требования к информационному обеспечению

- Поддержка целостности данных через валидацию вводимых значений
- Низкая стоимость хранения - не требуется постоянная база данных
- Возможность экспорта всех данных в формат PDF для архивирования
- Защита от некорректного ввода через проверку типов данных

6 Требования к инструментальному программному обеспечению

- Язык программирования: Python 3.8+

- GUI: PyQt6
- Библиотеки: Pandas, ReportLab, NumPy
- IDE: PyCharm
- Система сборки: встроенные средства Python
- Средства моделирования: Draw.io

7 Нефункциональные требования

Производительность:

- Время расчета полного анализа проекта - не более 3 секунд
- Отклик интерфейса на действия пользователя - не более 500 мс
- Генерация PDF-отчета - не более 10 секунд

Надежность:

- Корректная работа при анализе проектов сроком до 10 лет
- Отсутствие математических ошибок в расчетах
- Стабильная работа при непрерывной работе в течение 8 часов

Точность:

- Финансовые расчеты с точностью до 0,01 рубля
- Корректное округление всех числовых значений
- Точное соответствие математическим формулам

Совместимость:

- Поддержка Windows 10/11
- Совместимость с различными разрешениями экрана
- Корректное отображение кириллических символов

Удобство использования:

- Интуитивно понятный интерфейс для пользователей без технического образования
- Подсказки и валидация вводимых данных
- Возможность отмены операций и возврата к предыдущим шагам

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы было разработано техническое задание на создание программного средства "Оценка инвестиционных проектов". В ходе работы проведен комплексный анализ требований к системе и сформулированы конкретные цели разработки.

Определена модульная архитектура программы, обеспечивающая четкое разделение функциональности и удобство дальнейшего сопровождения системы. Для каждого модуля сформулированы детальные функциональные требования, включая спецификации входных и выходных данных, а также требования к математическому обеспечению.

Разработанная UML-модель требований демонстрирует взаимодействие пользователя с системой и служит эффективным инструментом коммуникации между разработчиками и заказчиком. Требования к инструментальному и информационному обеспечению учитывают современные технологические стандарты и обеспечивают техническую реализуемость проекта.

Сформулированные нефункциональные требования охватывают все критические аспекты качества программного продукта: производительность, надежность, точность расчетов и удобство использования. Разработанное техническое задание формирует полноценную основу для перехода к этапам проектирования и реализации системы.